

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال التكيف

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- بعدد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حسمًا من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتشغيل واختبار وتنفيذ جميع أعمال التكيف والتهوية بالمواد، وكل ما يلزم التنفيذ مثل: وحدات التكيف الداخلية والخارجية، ومجاري ومخارج الهواء وأجهزة قياس درجة الحرارة (الثرموستات) وأنباب الفريون، والكيابل والأسلاك الكهربائية، وقواعد وحدات التكيف الحديدية والمراوح، وكافة الملحقات المطلوبة للتنفيذ وخلافه. ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- 1-1 تنفيذ وتركيب أنابيب الفريون من الوحدة الداخلية وحتى الوحدة الخارجية.
 - 1-2 تنفيذ وتركيب مجاري هواء التكيف ومجاري الهواء المطرود وملحقاتها.
 - 1-3 تقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام ومجاري الهواء، ومطابقتها مع باقي الأعمال.
 - 1-4 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (المردم المعتمد) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.
 - 1-5 يلتزم الطرف الثاني بتركيب جميع مواد البياض والأجهزة الكهربائية التي يوفرها الطرف الأول.
 - 1-6 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني. ويلتزم الطرف الثاني بعدم أخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي أو من الجيران.
 - 1-7 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.
 - 1-8 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع ومشرف المشروع إن وجد.
 - 1-9 يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة في المشروع إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابيًا عليها.
 - 1-10 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال ولا يعيق تنفيذ الأعمال أو تعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة الجهات المختصة.
 - 1-11 يلتزم الطرف الثاني بعمل طريقة لتصريف مياه المكيفات ويتم اعتمادها من الطرف الأول أو من يمثله.
- طريقة القياس
- 1-2 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس وحصر الأعمال على الطبيعة، ويكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يقيم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائيًا وغير قابل للاعتراض من الطرفين.
- ضمان الأعمال
- 1-3 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان، ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة

سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

1-2 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

3-3 يقدم الطرف الثاني الضمان على كافة وحدات التكيف من قبل الوكيل ولا يقل عن

.....
سنوات شاملاً قطع الغيار.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1- نوع نظام التكيف المطلوب (يحدده الطرفان):

2- في حالة وحدات التكيف المنفصلة من النوع الظاهر (يحدده الطرفان):

3- في حال الاتفاق مع الطرف الثاني على توريد وتركيب وحدات التكيف المنفصلة؛ فإنه يلتزم بتوريد وتمديد أنابيب الفريون النحاسية مجاناً لكل وحدة بطول (يحدده الطرفان):

4- مسؤولية إعداد المخططات التنفيذية وحسابات الأحمال وموازنة الهواء على

اختيار الطرف

5- في حال وجود تكاليف لاختبارات نظام التهوية وتكييف الهواء فيتحملها الطرف الثاني.

6- لوحة تغذية الكهرباء لوحدة التكيف والكابل الخاص بها على

اختيار الطرف

7- مسؤولية عمل قواعد وحدات التكيف الخارجية خلال مرحلة الهيكل الإنشائي وقبل عزل الأسطح على

اختيار الطرف

8- جميع مكونات نظام التهوية وتكييف الهواء من وحدات تكييف داخلية وخارجية وأنابيب الفريون ومجاري الهواء ومراوح الشفط، يلزم أن يُكتب عليها اسم الصانع والجدول أو الفئة ومعياري الضغط وتاريخ التصنيع.

9- يلتزم الطرف الثاني أن يكون التكسير في الحوائط بالصاروخ، ويُحظر التكسير اليدوي.

10- يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار لها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.

11- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يرقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.

12- الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنفذة بدون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع؛ فللطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.

13- الأعمال التي نُفذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.

14- يلتزم الطرف الثاني برسم مسارات أنابيب التكيف والكابلات ومخارج الهواء ومسارات مجاري الهواء المنفذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ – As-Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، ولم تكن موجودة في المخططات. وتسليم مخططات طبق التنفيذ للطرف الأول أو من يمثله في نهاية الأعمال. الرسم لمخططات طبق التنفيذ يكون (يحدده الطرفان):

15- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو انتهاء أعمال المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:

- 15-1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابيًا فور انتهاء نطاق عمله.
- 15-2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم الطرف الأول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ استلام الطرف الثاني للملاحظات.
- 15-3 في حال عدم استلام الطرف الأول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.
- 16-تعليمات أخرى :

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراطاتها

1-أعمال التكييف :

1-1 أنابيب الفريون :

1-1-1 توريد وتركيب أنابيب الفريون النحاسية من شركة / مصنع

بلد المنشأ

1-1-2 يلزم أن تكون الأنابيب ذات انسيابية عالية ومنظفة ومنزوع منها الماء وموردة بشحنة المبرد وسدادات في نهاياتها ومعزولة حرارياً.

1-1-3 يلزم أن تكون من النوع النحاسي المرن من نوع (Soft copper) L .

1-1-4 في حال الحاجة لأطوال أكثر من 15 متر وأقطار أكبر فيمكن استخدام الأنابيب الصلبة نوع (Hard copper) K .

2-1 مجاري هواء التكييف (DUCTS):

2-1-1 توريد وتركيب مجاري الهواء من شركة / مصنع

بلد المنشأ

2-2-1 يلزم أن يتم تصميم وتصنيع مجاري تكييف الهواء طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

2-2-3 يلزم أن تكون مجاري الهواء من صفائح صلب مجلفنة ومعالجة بطبقة زنك فئة G90.

2-2-4 يلزم عزل مجاري الهواء الخارجية بصوف صخري سماكة 2 بوصة وبكثافة 48 كجم/ و معامل توصيل حراري 0.037

W/m ، وتغليف العزل بالقماش والغراء.

2-2-5 تغطية مجاري الهواء (يحدده الطرفان):

2-2-6 يلزم عزل مجاري الهواء الداخلية بصوف صخري سماكة 1 بوصة وبكثافة 24 كجم/ ومعامل توصيل حراري 0.037

W/m ، واستخدام لواصل راتنج.

2-2-7 تزود وصلات تجميع مجاري الهواء بمانع تسريب قوية وحسب نوع التوصيل (يحدده الطرفان):

3-1 وحدات التكييف المنفصلة:

3-1-1 توريد وتركيب جميع وحدات التكييف المنفصلة من شركة / مصنع

بلد المنشأ

- 1-3-2 يتكون نظام التكييف من وحدة تكثيف مبردة بالهواء ووحدة ذات ملف ومروحة بالداخل.
- 1-3-3 يلزم أن تكون زعانف وملف المكثف مطلية بطبقة طلاء مضادة للصدأ من منتجات الصانع القياسية.
- 1-3-4 يلزم أن يكون الضاغط من النوع تام الإحكام الطلوني الملفوف، ويحتوي على حماية للمحرك داخلية ضد التحميل الزائد نتيجة الحرارة العالية، ويركب المحرك على عوازل زنبركية، ويكون للضاغط مجموعة تنفيس داخلية للضغط للحماية ضد فروقات الضغط.
- 1-3-5 يلزم أن تكون وحدة التكييف المنفصلة وحدة متكاملة، ومجهزة للتبريد الكوربائي والتدفئة (حسب الحاجة)، ويتحكم فيها بواسطة ثرموستات متكامل وتشتمل وحدة التكييف على مخرج راجع هواء وتوزيع هواء ذات أربعة اتجاهات وتحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة.
- 1-3-6 يلزم أن تكون وحدة التكييف الشباك محكمة تمامًا وتحتوي على تمديدات الأسلاك المركبة بالمصنع وجميع مفاتيح التحكم والتشغيل تكون متمركزة في منطقة واحدة بواجهة الوحدة.
- 1-3-7 الوحدات المخفية ذات مجاري الهواء: وحدة الهيكل من الصلب المجلفن مع الحواف، والألواح القابلة للفك للخدمة، والعزل على ظهر اللوحة. يجب أن تكون الوحدات من النوع والحجم والقدرة كما هو مبين على المخططات.
- 1-3-8 الوحدة الجدارية المعلقة على الحائط: يجب أن تكون الوحدات من النوع والحجم والقدرة كما هو مبين على المخططات.
- 1-4-4 وحدات التكييف المدمجة:
- 1-4-1 توريد وتركيب وحدات التكييف المدمجة من شركة / مصنع:

بلد المنشأ

- 1-4-2 يلزم أن تكون وحدة التبريد والتدفئة مجتمعة داخل قطعة واحدة، ويكون المبخر والسخان داخل غلاف الوحدة.
- 1-4-3 يلزم إنهاء جميع تمديدات الأنابيب والأسلاك وأدوات التحكم وشحنة وسيط التبريد (R-410) أو ما يماثله داخل المصنع.
- 1-4-4 تتكون الوحدة المدمجة من أجزاء رئيسية بالمواصفات أدناه:
- 1-4-4-1 تكون كابينة الوحدة من الصلب المجلفن المخصص للأماكن الخارجية والمعالج ضد العوامل الجوية.
- 1-4-4-2 تكون الضواغط من النوع تام الإحكام ومحمي من الداخل.
- 1-4-4-3 تكون ملفات المبخر زعانف من ألواح الألمنيوم مثبتة ميكانيكيًا مع أنابيب من النحاس مقواة. ويلزم أن تكون جميع الوصلات ملحومة بالنحاس وتزود بتغليف الصانع القياسي ضد التآكل، وكذلك لفات المكثف وزعانفه تغلف بتغليف الصانع القياسي ضد التآكل حسب المعتمد من ممثل الطرف الأول.
- 1-4-4-4 وسيط التبريد: يكون (R-410) أو ما يماثله.
- 1-4-4-5 أدوات التحكم: تكون الوحدة كاملة بدائرة تحكم ذات جهد منخفض ذاتية الاحتواء، يتم حمايتها بواسطة قاطع تيار يعاد ضبطه يدويًا.
- 1-4-4-6 محرك المروحة / الموتور: محرك مروحة المكثف محكم الإغلاق (TEFC بعزل من الدرجة F) يكون له محملات مشحمة بصفة دائمة وحماية كامنة ضد الحمل الحراري الزائد يعاد ضبطها تلقائيًا.
- 1-4-4-7 (خامد الحريق) FIRE DAMPER: خامدات حريق مدارية بمحرك، من أنواع ومقاسات حسب المحدد أو المطلوب حسب التصميم. وتكون بغلاف سمك عيار 20 gauge من صلب مجلفن بتشطيب ميناء حمراء ملصقة، تورد وصلة قابلة

للانصهار معايرة عند 71-74 درجة مئوية ما لم يحدد خلاف ذلك، وریش متداخلة من الصلب غير القابل للصدأ من نوع الستارة، وبمحرك مزود بقابض قفل فوري، وكابل غير قابل للصدأ لربط ریش الخامد، وكابولي تركيب المحرك وسلك توصيل بطول 800 مم لتوصيله بكاشف دخان / حراري، ويكون المحرك مركبًا داخل/خارج مجرى الهواء.

1-4-4-8 بند اختياري (كاتم الصوت) SOUND ATTENUATOR: خامدات ذات ریش متوازية ولها وضعان للتحكم، أو ریش متعارضة للتحكم المضمون (Modulating). تصنع الریش من صلب سماكة 16 gauge ، ومحاور صلب ذات قطر 13 مم موضوعة على مسافات 229 مم من مراكزها. ويصنع الإطار من مجاري صلب مقاس 50×13×3 مم للأوجه ذات المساحة 2.32 م² فأقل، ومن مجاري 100×32×16 مم للأوجه ذات المساحة الأكبر من 2.32 م². يكون التشطيب من صلب مجلفن معالج.

1-4-4-9 بند اختياري (المرطب) / HUMIDIFIER أو مزيل الرطوبة حسب الحاجة DE HUMIDIFIER:

اختيار

توريد وتركيب المرطب من شركة / مصنع

بلد المنشأ

1-4-4-10 (بند اختياري) صناديق التحكم في الهواء (VAV) أو (CAV):

اختيار

تجمع صناديق تغيير الهواء الحجمي كاملة بالمصنع. تصمم الوحدات بالأحجام الموضحة على الرسومات، وتكون بتصنيف كتالوج المصنع L/S، ويجب أن يكون معيار الضغط الاستاتيكي ومعدل الإزعاج حسب التصميم. يجب أن تحتوي الوحدات على عامود خامد بموضع اختياري للربط (من الجانب الأيمن أو الأيسر) للتحكم في الخامد ويكون العمود ممتد خارج الوحدة. نسبة فقدان الضغط الاستاتيكي خلال الصندوق يجب أن تكون متوافقة دائمًا بصرف النظر عن وضع خامد الصوت الهوائي.

تزود الصناديق بمشغل كهربائي/إلكتروني مركب بالمصنع ذي ربط مناسب بالتطابق مع متطلبات الصندوق. يتم تزويد مشغل التحكم من صانع صندوق التحكم الحجمي للهواء.

تزود الصناديق بثرموستات للتحكم في الحرارة وتكون الثرموستات من النوع الكهربائي/الإلكتروني المركب على الحائط ولها خردوات تثبيت مناسبة موردة من مورد أجهزة التحكم.

1-4-4-11 الفلاتر (FILTERS) :

توريد وتركيب فلاتر تنقية الهواء من شركة / مصنع

بلد المنشأ

توريد وتركيب مرشحات الهواء الخارجي والهواء المعاد توزيعه، تكون المرشحات ضمن قائمة مختبرات الفحص المعتمدة لا يزيد معدل سريان الهواء عن القدرة المعايرة عند الكفاءة المحددة. ويختبر الأداء وتصديقه.

1-5-5-5 مخارج الهواء (AIR DIFFUSERS):

1-5-1 توريد وتركيب مخارج الهواء من شركة / مصنع

بلد المنشأ

1-5-2 يلزم أن تقوم مخارج الهواء بتوزيع الكمية المحددة من الهواء بالتساوي للمكان المحدد، بدون التسبب في تيار هواء محسوس، أو حركة هواء زائدة عن 25.0 م/ثانية في المناطق المشغولة أو الممرات أو أي مكان من المنطقة

المكيفة.

1-5-3 يجب توفير مخارج الهواء مع خامدات حجمية (DAMPERS) مصنعة بالمصنع.

1-5-4 توفير مخارج الهواء من الألومنيوم المعالج (يحدده الطرفان):

اختيار

1-6-6 الوصلات المرنة في التكيف المخفي والمدمج (FLEXIBLES):

1-6-1 توفير وتركيب الوصلات المرنة من شركة / مصنع

.....

بلد المنشأ

1-6-2 يلزم توفير وصلات مجاري هواء مرنة حيثما تتصل مجاري الهواء بمعدات معزولة ضد الاهتزاز. يتم إنشاء الوصلات المرنة التي تصل الدكتات مع صناديق الهواء من قماش مغطى بطبقة مقاومة للهب ومحكمة ضد تسريب الهواء. وبأطوال لا تتجاوز 2 متر. تصنع الوصلات بمرونة مناسبة لتسمح بالحركة الحرارية والمحورية والعرضية والالتواء. وتكون قادرة أيضًا على امتصاص الاهتزازات للمعدات الموصلة.

1-7 مواد واشتراطات أخرى :

2- نظام التهوية :

2-1 (بند اختياري) المراوح:

اختيار

2-1-1 توفير وتركيب مراوح التهوية من شركة / مصنع

.....

بلد المنشأ

2-1-2 يلزم أن يحقق التصميم والتصنيع والتركيب لمراوح التهوية المتطلبات الخاصة بمقاييس معتمدة وينبغي أن تكون مدرجة لدى مختبرات الفحص المعتمدة. تزود المراوح بمتحكم سرعة (حسب المخططات) لأداء المهام المذكورة بالعقد. يتم انتقاء مراوح بمستويات صوت داخل المنطقة بما لا يتجاوز المستويات حسب التصميم. تزود كل مروحة بمفتاح فصل وخامد سحب راجع (باستثناء مراوح عادم المطبخ) وشبك حاجز للطيور. تكون المراوح بمقاسات وأنواع وسعات حسب الموضح بالمخططات.

2-1-3 يلزم أن تكون المراوح من النوع الطاردة المركزية (يحدده الطرفان):

.....

2-2 مجاري التهوية (EXHAUST DUCTS):

2-2-1 توفير وتركيب مجاري الهواء من شركة / مصنع

.....

بلد المنشأ

2-2-2 تصنع مجاري تهوية عادم المطبخ ودعاماتها الظاهرة من ألواح صلب غير قابل للصدأ ملحومة ذات سمك عيار 18 Gauge على الأقل، من نوع 304.

3-2 مخارج التهوية (EXHAUST GRILLS):

2-3-1 توفير وتركيب جريلات الهواء المطرود من شركة / مصنع

.....

بلد المنشأ

2-3-2 يلزم أن تكون مخارج الهواء المطرود من الألومنيوم المعالج (يحدده الطرفان):

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1- تركيب نظام التكيف:

1-1 يلتزم الطرف الثاني بتركيب كافة الجرابات لأنابيب الفريون خلال مرحلة الهيكل الإنشائي والتأكد من سلامتها بعد نهاية هيكل المبنى.

2-1 تُركب أنابيب الثرموستات للوحدات المخفية والمدمجة خلال مرحلة الهيكل الإنشائي وقبل أعمال الياقة.

3-1 لا يسمح بتمديدات الأنابيب المائلة أو المعوجة.

4-1 يلزم تركيب صناديق تجميع من البلاستيك وتشمل نقطة الصرف والكهرباء للمكيف الجداري.

5-1 يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب تمديدات الأنابيب (الجراجات) مع أعمال البلوك والإضاءة والأنابيب الكهربائية وغيرها من مواد أو معدات لتفادي تعارضها مع بعضها البعض.

6-1 يلزم تمديد أنابيب الفريون واختبارها بواسطة النيتروجين لمدة 24 ساعة.

7-1 يلزم تجميع مجاري الهواء عن طريق الوصلات المعتمدة وإحكامها بموانع التسريب، وتعليقها بحوامل حديدية مجلفنة.

8-1 يلزم عزل جميع مجاري الهواء بالصوف الصخري.

9-1 تُركب الوحدات الداخلية للتكييف المخفي، وتوصل بمجاري الهواء بوصلة من النوع المرن.

10-1 عمل التوصيلات الكهربائية للوحدات الداخلية والتشغيل المبدئي.

11-1 تُركب الوحدات الخارجية على قواعد خرسانية أو حديدية مع موانع اهتزازات عازلة للصوت.

12-1 عمل كافة التوصيلات الكهربائية للوحدات الخارجية وربطها بمصادر التيار الكهربائي.

2- تركيب نظام التهوية:

1-2 عمل التوصيلات الكهربائية للمراوح والتشغيل المبدئي.

2-2 يتم وضع مراوح الطرد المركزي على عوازل اهتزاز مثبتة طبقاً لتعليمات الصانع للتركيب.

3-2 تُركب المراوح وتوصل بمجاري الهواء بوصلة من النوع المرن.

3- الاختبارات:

1-3 يقوم الطرف الثاني بتشغيل كامل النظام بشكل مستمر وبدرجة حرارة ثابتة لفترة (14) يوماً متصلة ويحد أدنى 8 ساعات يومياً. وفي حالة ظهور أي مشاكل يتم إعادة وتكرار فترة الاختبار لأربعة عشر يوماً أخرى حتى يتم الحصول على تشغيل ناجح لمدة 14 يوماً كاملة.

2-3 يلتزم الطرف الثاني بعد انتهاء تجميع كامل مجاري الهواء وتعليقها وقبل عزلها باختبارها بواسطة ضاغط دخان.

3-3 في حالة وجود تسريب في أي وصلة يتم معالجة الوصلة الضعيفة وإعادة الاختبار مرة أخرى.

4-3 بعد نجاح الاختبار يتم عزل كامل مجاري الهواء بالصوف الصخري وربطها بالأريطة البلاستيك على مسافات لا تزيد عن 50 سم.

5-3 يلتزم الطرف الثاني باختبار وضبط النظام من حيث الصوت والاهتزاز ولا تزيد شدة الصوت عن 25 ديسبل.

6-3 يقوم الطرف الثاني بعمل ائزان لكامل أنظمة التكيف وقياس معدل التدفق حسب المخططات التنفيذية لمدة 14 يوماً.

7-3 يقوم الطرف الثاني بتشغيل جميع مراوح الشفط واختبار شدة الصوت والاهتزاز ومعالجة أي مشاكل بها.

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة